FUJA DAS P2

Mecânica dos Fluidos I

PRISMA
GRÊMIO POLITÉCNICO

PME3230 · P2 · 2023

Versão para treinar: faça a prova no tempo real e só depois abra a versão com resolução.

2ª Prova — 25/10/2023 — Cursos: Eng. Mecânica, Mecatrônica, Naval e Produção

ORIENTAÇÕES para realização da prova:

- Preencha com seus dados a primeira folha do caderno de resposta.
- Responda cada questão na página destinada para sua resolução, indique o item da questão que está resolvendo.
- A resolução pode ser feita a lápis, e as resposta finais devem estar indicadas, com as unidades explícitas.
- A prova é individual, e não é permitido uso de computadores, e de equipamentos que possibilitam comunicação.
- Todos os telefones celulares devem estar desligados durante a realização da prova

1 Questão 1

3,0 PONTOS

O reservatório hidropneumático representado na figura está conectado a uma mangueira e a um bocal que elevam um jato livre de água até uma altura A_{MAX}. A saída do bocal está localizada a **1 metro** de altura acima do fundo do reservatório. O reservatório está pressurizado com ar a **2 atm** e possui no instante da medição **20 metros** de coluna de água a partir da base.

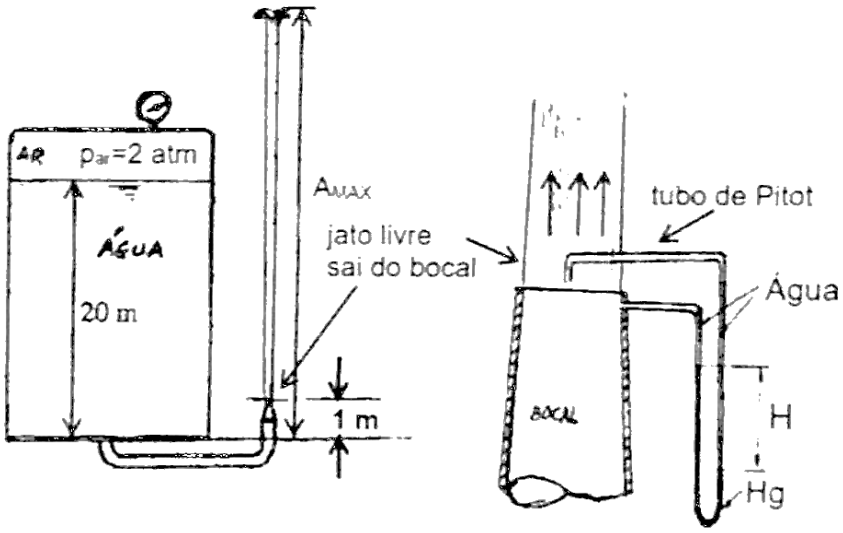


Figura 1 — reservatório, bocal e detalhe do tubo de Pitot

Pede-se:

1.1 **(1,0 ponto)** Enuncie as hipóteses empregadas e determine a altura máxima (A_{MAX}) que o jato de água atingirá no momento indicado na figura.

1.2 **(1,0 ponto)** Admitindo distribuição de velocidade uniforme na saída do bocal, determine a velocidade nesse instante.

1.3 **(1,0 ponto)** Considere a instalação de um tubo de Pitot para medir a velocidade no jato na saída do bocal, qual será a altura **H** atingida pelo mercúrio no manômetro em "U" acoplado ao tubo de Pitot.

DADOS: $g = 9{,}8\ \mathrm{m/s^2}$; $\rho_{\text{água}} = 1000\ \mathrm{kg/m^3}$; $\rho_{\text{mercúrio}} = 13.600 \mathrm{kg/m^3}$; $1\ \mathrm{atm} = 101.325\ \mathrm{Pa}$

2 Questão 2

3,5 PONTOS

Em uma sala de máquinas há um sistema de insuflação de ar em que um ventilador promove uma vazão de ar no duto de **90 L/s**, movimentando ar atmosférico externo à sala em direção a um radiador (trocador de calor que aquece o ar). A perda total de pressão no duto de insuflação incluindo a perda no radiador é de **400 Pa**. Há também, um sistema de exaustão da sala de máquinas, no qual outro ventilador retira do ambiente **100 L/s**. Verificou-se que a massa específica do ar externo que o sistema de insuflação movimenta é $\rho_{\text{INS}} = 1{,}2\ \mathrm{kg/m^3}$, e que após passar pelo radiador a massa específica do ar assume o valor $\rho_{\text{SALA}} = 0{,}83\ \mathrm{kg/m^3}$. Desprezar as variações de energia potencial de posição para o ar. Ver figura.

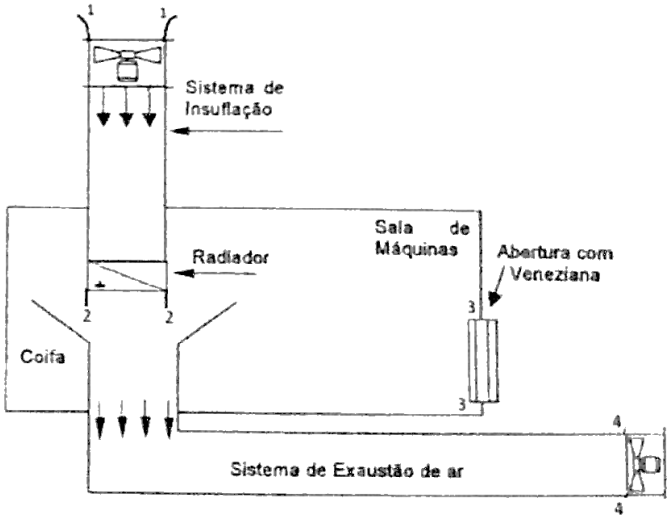


Figura 2 — sala de máquinas com insuflação, radiador, veneziana e exaustão

Pede-se:

2.1 Determinar qual a vazão em massa em **kg/s** que atravessa a abertura com veneziana de comunicação da sala com o meio exterior posicionada em **3-3**. *(1,0 ponto)*

2.2 Qual o sentido do escoamento na abertura com veneziana? Justifique como obteve a resposta *(0,5 pontos)*

2.3 Qual a vazão em volume em **L/s** que atravessa a mesma veneziana? *(0,5 pontos)*

2.4 Qual a potência que o ventilador de insuflação fornece ao ar em **watts**, e admitindo que seu rendimento é $\eta_V = 60\%$, qual a potência no eixo do motor elétrico que faz seu acionamento? Adotar a hipótese que a sala de máquinas está com pressão interna de **50 Pa** em relação ao meio exterior e que a área do duto na saída do radiador é **0,05 m²**. *(1,0 ponto)*

2.5 Determinar uma nova vazão em volume necessária para o sistema de exaustão (**4-4**) de modo que a vazão através da veneziana (**3-3**) seja nula? *(0,5 ponto)*

3 Questão 3

3,5 PONTOS

Numa instalação de água foi feita a medição da carga piezométrica para estimar a perda de carga distribuída num trecho horizontal de tubulação com **100 m** de comprimento. O tubo de aço tem diâmetro interno de **25 mm**, e opera com vazão inicial de **2,26 L/min**. Após anos de uso, uma atualização foi feita na instalação para permitir uma vazão máxima de **122 L/min**. Para atender esta demanda foi feita uma proposta de adicionar à linha original uma bomba de que fornece ao fluido **10 W** como potência nominal.

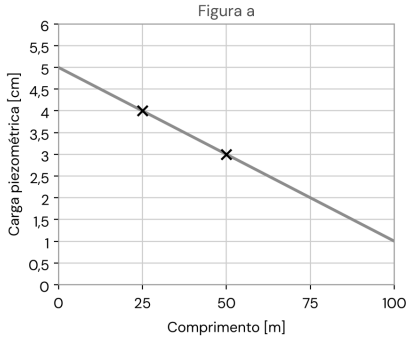
PARTE A: Utilizando os dados obtidos com medições apresentados na figura **a** pede-se determinar:

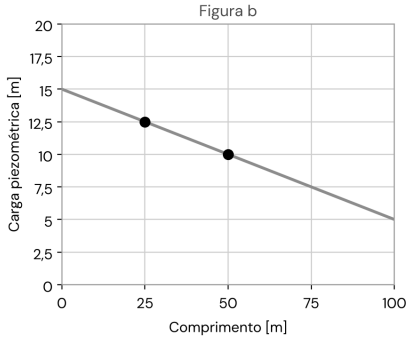
3.1 A perda de carga em metros (m); *(0,5 pontos)*
3.2 A queda de pressão em Pa; *(0,5 pontos)*
3.3 O fator de atrito f (coeficiente de perda distribuída) *(0,5 pontos)*
3.4 Qual o regime de escoamento da água na tubulação horizontal; *(0,5 pontos)*

PARTE B: Após a atualização em que foi instalada a bomba para ampliar a vazão, foram feitas medições para **Q = 24,4 L/min** e os dados obtidos estão na figura **b**. Determinar nestas condições:

3.5 O novo valor para o fator de atrito f (coeficiente de perda distribuída) *(0,5 pontos)*
3.6 Qual o atual regime de escoamento da água na tubulação horizontal; *(0,5 pontos)*
3.7 Se a bomba instalada é suficiente para viabilizar a vazão máxima de 122 L/min ?; *(0,5 pontos)*

Dados: $\nu = 1 \times 10^{-6}\ \mathrm{m^2/s}$; $\rho = 998\ \mathrm{kg/m^3}$; Rugosidade ε do tubo depois de "anos de uso" $\varepsilon = 1{,}25\ \mathrm{mm}$; $g = 9{,}8\ \mathrm{m/s^2}$; Coeficiente de perda distribuída para escoamento hidraulicamente rugoso (fator de atrito para escoamento completamente turbulento): $f = \{-2\log_{10}[(\varepsilon/D)/3{,}7]\}^{-2}$





Figuras a e b — redesenhadas a partir do original (mesmos eixos, pontos e retas)

FORMULÁRIO DA PROVA

$$h_L \text{ ou } h_f = f\frac{L}{D}\frac{\overline{V}^2}{2g};\quad h_s = K_S\frac{\overline{V}^2}{2g};\quad H_{\text{maq}} = H_B = \frac{\dot{W}_B}{\gamma Q} \text{ ou } H_T = \frac{\dot{W}_T}{\gamma Q};\quad \gamma = \rho\cdot g;\quad \nu = \frac{\mu}{\rho}$$

$$\frac{1}{\sqrt{f}} = -2{,}0\log\left(\frac{\varepsilon/D}{3{,}7} + \frac{2{,}51}{\mathrm{Re}\sqrt{f}}\right);\quad f = \frac{64}{\mathrm{Re}};\quad \mathrm{Re} = \frac{V\cdot D}{\nu};\quad \left(p + \frac{\rho\cdot v^2}{2} + \rho\cdot g\cdot z\right) = \text{constante}$$

$$\frac{\partial}{\partial t}\int_{\mathrm{VC}}\rho\,\mathrm{d}\forall + \int_{\mathrm{SC}}\rho\cdot\vec{v}\cdot\vec{n}\,\mathrm{d}A = 0;\quad \int_A \rho\cdot\vec{v}\cdot\vec{n}\,\mathrm{d}A = \dot{m};\quad \int_A \vec{v}\cdot\vec{n}\,\mathrm{d}A = Q;\quad V\cdot A = Q;\quad \dot{m} = \rho\cdot V\cdot A$$

$$\frac{\partial}{\partial t}\int_{\mathrm{VC}} e\cdot\rho\cdot\mathrm{d}\forall + \int_{\mathrm{SC}} e\cdot\rho\cdot\vec{v}\cdot\vec{n}\cdot\mathrm{d}A = \left(\dot{q}_{\text{líq},e} + \dot{w}_{\text{líq},e}\right)$$

$$H_{\text{final}} = H_{\text{inicial}} + H_M - \sum h_L;\quad H = \left(\frac{p}{\gamma} + \frac{\alpha V^2}{2g} + z\right);\quad \left(\frac{p_1}{\gamma} + \frac{\alpha_1\overline{V}_1^2}{2g} + z_1\right) - \left(\frac{p_2}{\gamma} + \frac{\alpha_2\overline{V}_2^2}{2g} + z_2\right) + H_{\text{maq}} = \sum \text{perdas}$$

Transcrição: Daniel Travassos
Achou um erro ou quer ajudar com outra matéria? Fale com a gente: **@prisma.poli**